

Application 1

Modélisation des actions mécaniques –

Sujet

Ressources de Stéphane GENOUËL.

Exercice 1 : Assemblage par frettage

Le frettage consiste à encastrer deux pièces en utilisant le phénomène d'adhérence.

Avant l'assemblage réalisé à l'aide d'une presse, l'arbre 1 possède un diamètre légèrement supérieur à celui de l'alésage (trou cylindrique) de la pièce 2 dans laquelle il vient se loger.

Après frettage, il subsiste donc une pression de contact p (souvent supposée uniforme sur toute la surface de contact) entre les deux pièces.

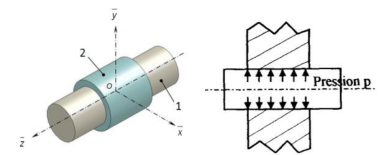
Les caractéristiques de cet assemblage par frettage sont les suivantes :

- ▶ R : rayon de l'arbre 1;
- ▶ L : longueur du contact;
- ▶ f : facteur d'adhérence entre les deux pièces.

B2-14

C1-05

C2-07



Objectif

Déterminer l'effort axial maximal transmissible et le couple maximal transmissible d'une pièce à l'autre.

Effort axial maximal transmissible

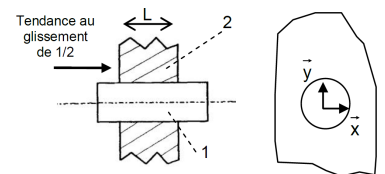
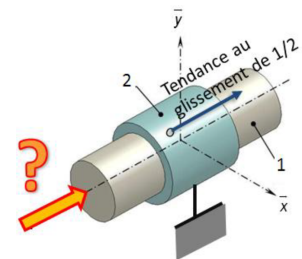
L'effort axial maximal transmissible correspond à la valeur maximale de la composante axiale de la résultante de l'action mécanique qui peut être transmise d'une pièce à l'autre sans qu'elles se désolidarisent.

Pour simplifier notre étude, on considère la pièce 2 fixe et on cherche à déterminer la composante axiale de la résultante de l'action mécanique à appliquer à la pièce 1 pour atteindre le glissement de 1/2 suivant $-\vec{z}$.

Question 1 Refaire en grand les 2 schémas : un dans le plan $(\vec{y}, \vec{z})$ et l'autre dans le plan $(\vec{x}, \vec{y})$, en plaçant les actions élémentaires normale et tangentielle de 2 sur 1 en un point Q quelconque de la surface de contact.

Question 2 Exprimer $\overrightarrow{dF_{2 \rightarrow 1}(Q)}$.

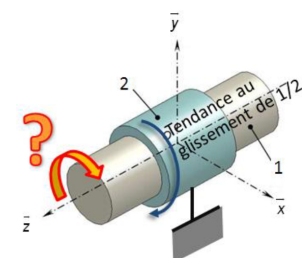
Question 3 Déterminer la résultante axiale maximale transmissible en fonction de p et des caractéristiques géométriques du frettage.

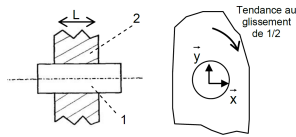


Couple maximal transmissible

Le couple (ou moment) maximal transmissible correspond à la valeur maximale de la composante sur l'axe $\vec{z}$ du moment résultant de l'action mécanique qui peut être transmise d'une pièce à l'autre sans qu'elles se désolidarisent.

Pour simplifier notre étude, on considère la pièce 2 fixe et on cherche à déterminer la composante sur l'axe $\vec{z}$ du moment résultant de l'action mécanique à appliquer à la pièce 1 pour atteindre le glissement de 1/2 autour de $\vec{z}$.





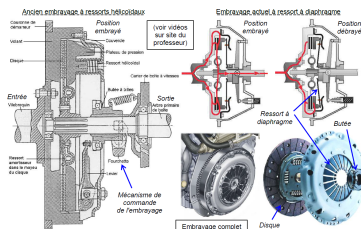
Question 4 Refaire en grand les 2 schémas : un dans le plan $(\vec{y}, \vec{z})$ et l'autre dans le plan $(\vec{x}, \vec{y})$, en plaçant les actions élémentaires normale et tangentielle de 2 sur 1 en un point Q quelconque de la surface de contact.

Question 5 Exprimer $\overrightarrow{dF_{2 \rightarrow 1}(Q)}$.

Question 6 Déterminer le couple maximal transmissible en fonction de p et des caractéristiques géométriques du freinage.

Exercice 2 : Embrayage à friction mono disque de véhicules automobiles (surfaces de friction plane)

Situé en amont des boîtes à vitesses, l'embrayage mono disque a pour rôle de désolidariser le moteur de la boîte afin de pouvoir changer de rapports, ou lorsque le véhicule est arrêté moteur tournant au ralenti.

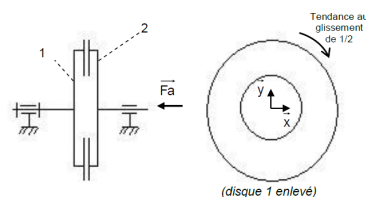


Position embrayée : le disque est fortement serré entre deux surfaces lisses (plateau et volant) par la pression des ressorts. Le tout tournera donc d'un bloc, sans glissement et sans pertes.

Position débrayée : la poussée du conducteur sur la pédale contrebalance la force des ressorts. Le disque, sous l'effet des vibrations, coulisse alors légèrement sur ses cannelures pour se positionner entre les surfaces lisses (plateau et volant), sans les toucher. Les vitesses angulaires du volant-plateau (solidaires du vilebrequin) et du disque (solidaire des roues par l'intermédiaire de la transmission) peuvent alors différer sans que le disque ne frotte.

On modélise l'embrayage par 2 disques creux identiques (1 et 2) en contact grâce à une action axiale $\vec{F}_a$.

Le rayon intérieur des 2 disques vaut : $R_{\min}$. Le rayon extérieur des 2 disques vaut : $R_{\max}$. On donne f le facteur d'adhérence entre les deux pièces.



Question 7 Refaire en grand les 2 schémas ci-dessus : un dans le plan $(\vec{y}, \vec{z})$ et l'autre dans le plan $(\vec{x}, \vec{y})$, en plaçant les actions élémentaires normale et tangentielle de 2 sur 1 en un point Q quelconque de la surface de contact.

Question 8 Exprimer $\overrightarrow{dF_{2 \rightarrow 1}(Q)}$.

Question 9 Déterminer le couple maximal transmissible en fonction de p et des caractéristiques géométriques de l'embrayage.

Question 10 Déterminer l'action axiale $\vec{F}_a$ qui crée les $d\vec{N}$ en fonction de p et des caractéristiques géométriques de l'embrayage.

Question 11 En déduire le couple maximal transmissible en fonction de F_a (et non en fonction de p) et des caractéristiques géométriques de l'embrayage.

Exercice 3 : Embrayage conique des synchroniseurs de boîte de vitesses (surface de friction coniques)

Les boîtes de vitesses automobiles ont pour particularité d'avoir tous leurs engrenages en prise. Les pignons et roues situés sur l'arbre primaire (arbre qui sera lié à l'arbre moteur) sont en liaison pivot sur ce dernier donc ils tournent tous à des vitesses différentes autour de cet arbre. Ces pignons et roues sont appelés pignons « fous » et roues « folles »

Les pignons et roues situés sur l'arbre secondaire sont solidaires de ce dernier donc ils tournent tous à la même vitesse.

Le rôle de la boîte de vitesses est de mettre en liaison encastrement un des pignons (ou roues) fous de l'arbre primaire avec l'arbre primaire. Or pour pouvoir solidariser un des pignons fous et son arbre, il faut synchroniser leurs régimes de vitesses, et c'est là le rôle des synchroniseurs.

On modélise le pignon fou et l'anneau de synchronisation par 2 cônes en contact grâce à une action axiale $\vec{F}_a$.

Le rayon maximal des 2 cônes vaut : $R_{\max}$. Le rayon minimal des 2 cônes vaut : $R_{\min}$. Le demi-angle au sommet des 2 cônes vaut α . On donne f le facteur d'adhérence entre les deux pièces.

Question 12 Refaire en grand les 2 schémas ci-dessus : un dans le plan $(\vec{y}, \vec{z})$ et l'autre dans le plan $(\vec{x}, \vec{y})$, en plaçant les actions élémentaires normale et tangentielle de 2 sur 1 en un point Q quelconque de la surface de contact.

Question 13 Exprimer $\overrightarrow{dF_{2 \rightarrow 1}(Q)}$.

Question 14 Déterminer le couple maximal transmissible en fonction de p et des caractéristiques géométriques de l'embrayage.

Question 15 Déterminer l'action axiale $\vec{F}_a$ qui crée les $\vec{dN}$ en fonction de p et des caractéristiques géométriques de l'embrayage.

Question 16 En déduire le couple maximal transmissible en fonction de F_a (et non en fonction de p) et des caractéristiques géométriques de l'embrayage.

Question 17 Déterminer le modèle global de l'action mécanique de l'arbre 2 sur le bâti 1 sous forme d'un torseur exprimé au point O .

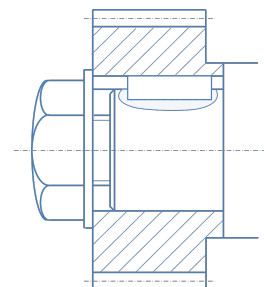
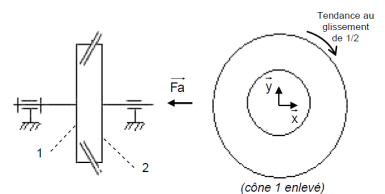
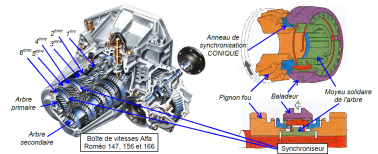
Couple transmis par une clavette

On cherche à connaître le couple transmissible autour de $\vec{z}$, axe du pignon.

La clavette est de hauteur $2h$ et de largeur l . On note p le champ de pression uniforme du pignon sur une demi-clavette. p est appelée pression de matage.

O est un point de l'axe.

Question 18 Déterminer le couple transmissible par la clavette.



Xavier Pessoles

Sciences Industrielles de l'Ingénieur – MP

TD 1 : WHING : WHeelchair Initiative

New Generation – Sujet

Concours CCP TSI 2017.

02 STAT 04 STAT

Mise en situation

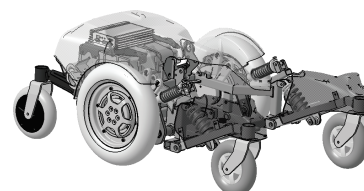
Le projet WHING a pour objet d'imaginer et de réaliser et proposer aux utilisateurs un fauteuil verticaliseur à déplacement motorisé de nouvelle génération avec, comme objectifs associés :

- ▶ d'intégrer de nouvelles technologies ;
- ▶ de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des utilisateurs,
- ▶ d'utiliser une conception modulaire.

Le fauteuil est équipé d'une base roulante à six roues indépendantes. Les roues centrales motrices autorisent un faible moyen de giration. La base roulante, forte de ses 6 roues indépendantes et amorties assure la stabilité et motricité du fauteuil, quel que soit le profil du terrain rencontré.

Objectif

L'exigence Id = « 1.4.5 » indique que le fauteuil doit être capable de gravir une pente pour monter dans un véhicule de transport. La pente maximale est de 15°. Les caractéristiques du moteur-roue sont données ci-dessous.



«block»	
Moteur roue	
valeurs	
Couple maximal =	100 N.m
Couple nominal =	24 N.m
Courant maximal =	80 A
Courant nominal =	25 A
Diamètre =	340 mm
Niveau sonore =	50 dB
Puissance nominale =	400 W
Rapport du réducteur =	8,78
Tension nominale =	24 V DC
Type =	MCC

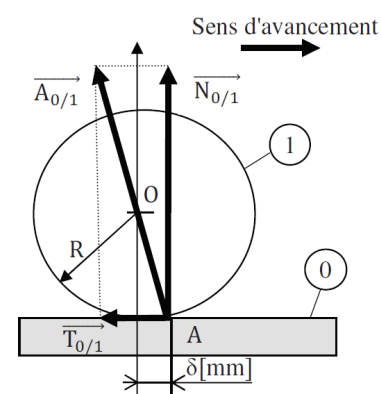
2

Pour valider cette exigence, le cadre de l'étude est le suivant. Les hypothèses d'étude sont :

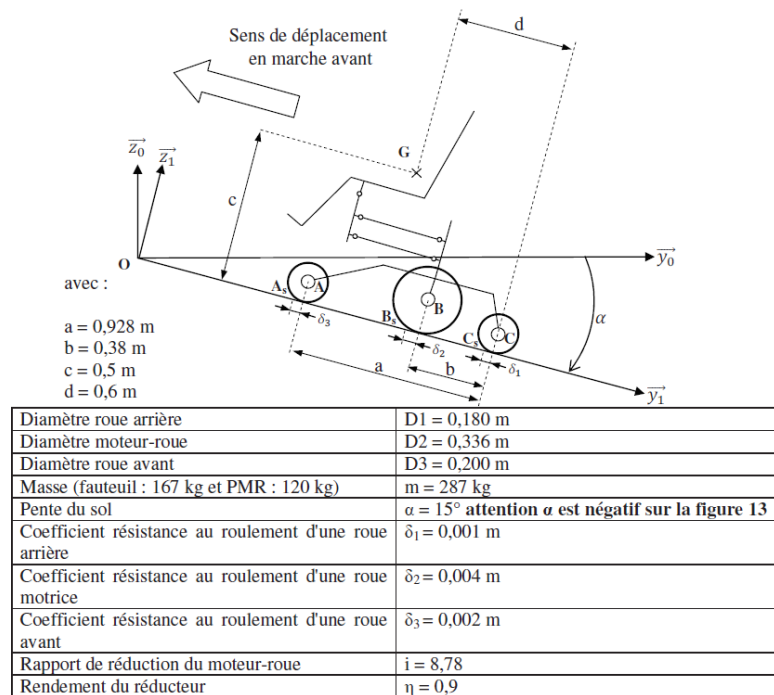
- ▶ le référentiel $\mathcal{R}_0 (O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié au sol est supposé galiléen ;
- ▶ le WHING se déplace en ligne droite dans une phase de montée, le problème est considéré comme un problème plan. Les effets dynamiques sont négligés car la vitesse de déplacement du fauteuil est faible ;
- ▶ le référentiel $\mathcal{R}_1 (O; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est lié au WHING avec $\vec{x}_0 = \vec{x}_1$;
- ▶ $\vec{P} = -mg\vec{z}_0$ est l'action de la pesanteur et G le centre de gravité de l'ensemble {fauteuil + PMR} ;
- ▶ le modèle adopté est équivalent à un seul moteur fournissant un couple C_m avec l'action de la pesanteur ramenée au centre de gravité égale à $\frac{P}{2}$;
- ▶ le contact des roues avec le sol se fait avec frottement, on note f le facteur de frottement de valeur 0,45 ;
- ▶ la résistance au roulement modélise la déformation du pneumatique.

La résistance au roulement illustrée à la figure suivante, se traduit par un décalage du point d'application de l'action mécanique de contact vers l'avant du fauteuil (dans le sens de l'avancement). La résultante des forces passe en un point A à une distance δ de l'axe de rotation. Cette distance est par définition le coefficient de résistance au roulement.

La figure suivante donne le paramétrage de l'étude en phase de montée d'une pente et les dimensions du WHING. Les points A_S , B_S et C_S correspondent aux points d'application des actions mécaniques du sol sur les roues avant, motrices et arrière du fauteuil.



Travail demandé



Question 1 Porter sur la figure précédente :

- l'action de la pesanteur ;
- les actions de contact du sol sur les roues. Pour un point A , la composante normale sera notée $\vec{N}_A$ et la composante tangentielle $\vec{T}_A$. Le sens d'une composante tangentielle est différent si la roue est motrice ou folle ;
- le couple $\vec{C}_{\text{red}}$, couple à la sortie du réducteur du moteur-roue.

Question 2 Appliquer le principe fondamental de la statique à l'ensemble WHING + PMR isolé et écrire les 3 équations dans la base $\mathcal{R}_1$ en fonction des données littérales. L'équation de moment sera exprimée au point B_S .

Question 3 Isoler la roue arrière puis la roue avant et déterminer une équation issue du principe fondamental de statique donnant la composante normale de l'action du sol sur la roue, en fonction des paramètres géométriques et de la composante tangentielle.

Question 4 Isoler la roue motrice et déterminer une équation issue du PFS donnant $\vec{C}_{\text{red}}$ en fonction des données géométriques, de $\vec{N}_{BS}$ et $\vec{T}_{BS}$.

En supposant que le contact du sol sur la roue motrice se fait à la limite du glissement, on obtient un système de 7 équations à 7 inconnues.

La résolution de ce système donne les résultats suivants : $\vec{N}_{BS} \cdot \vec{z}_1 = 1140 \text{ N}$ et $\vec{T}_{BS} \cdot \vec{y}_1 = -350 \text{ N}$.

Question 5 Justifier que la composante $\vec{T}_{BS} \cdot \vec{y}_1$ est négative. À partir des valeurs de $\|\vec{T}_{BS}\|$ et $\|\vec{T}_{BS}\|$, déterminer la valeur de $\|\vec{C}_m\|$ et conclure vis-à-vis des exigences du cahier des charges.